A . 又一道纸笔问题

时间限制： 2.0 秒

【题目背景】

Yana、Mino、White、Huzz 从上海来到了长春，这次在他们面前的是一道纸笔问题。

【题目描述】

给定一个 n 行 m 列的非负整数矩阵 $a_{i,j}$，你可以进行以下操作若干次：

- 选择一个列区间 $[l,r]$ 满足 $1 \le l \le r \le m$，然后选定 $r-l+1$ 个行坐标 $p_l, p_{l+1}, \ldots, p_r$ 满足 $1 \le p_l \le p_{l+1} \le \cdots \le p_r \le n$，将 a 中坐标为 $(p_l, l), (p_{l+1}, l+1), \ldots, (p_r, r)$ 的元素减去 1。

求将 a 变为零矩阵所需的最少操作次数。

【输入格式】

输入的第一行包含两个正整数 n, m $(1 \le n, m \le 10^6, nm \le 10^6)$，代表矩阵 a 的行数与列数。

接下来 n 行，第 i 行包含 m 个非负整数 $a_{i,1}, a_{i,2}, \ldots, a_{i,m}$ $(0 \le a_{i,j} \le 10^9)$，表示矩阵 a 的元素。

【输出格式】

输出一个整数，表示把矩阵 a 变为零矩阵所需的最少操作次数。

【样例 1 输入】

```
4 4
1 1 1 0
1 0 2 1
1 2 1 1
0 2 1 1
```

【样例 1 输出】

```
7
```

【样例 2 输入】

```
5 5
12 7 25 4 18
5 20 3 16 9
8 11 6 14 2
3 9 17 5 12
10 4 13 8 7
```

【样例 2 输出】

```
89
```

【样例解释】

对于样例 1，可以证明将 a 变为零矩阵至少需要 7 次操作，以下是一种可行的最优方案：（图中同色圆点表示同一次操作选中的位置，对应颜色的数字表示操作的序号）

